

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LERDO



1.5 - Taller de Selección de Medios Físicos

Materia:

Administración y Organización de Datos

Alumnos:

Angel Adan Salas Cabello - 242310285

Christian Daniel Martínez Márquez - 242310396

Yael Alexander Calderon Reyes - 242310752

Kevin Daniel Esparza Ojeda - 242310214

Fecha: 17/02/2026

Docente: Jesus Salas Marin

Carrera: Ingeniería Informática

Periodo: 4° semestre enero-junio

1. Una empresa.

Medio físico seleccionado

Almacenamiento en la nube con servidores SSD (NVMe).

El almacenamiento en la nube con SSD consiste en guardar información en servidores físicos ubicados en centros de datos remotos, administrados por un proveedor especializado. Estos servidores utilizan discos de estado sólido (SSD), especialmente tecnología NVMe, que ofrecen alta velocidad de lectura y escritura, baja latencia y gran rendimiento.

justificación

Capacidad de Almacenamiento: El almacenamiento en la nube permite manejar grandes volúmenes de información, incluso varios terabytes nuevos cada mes. La empresa puede ampliar el espacio contratado de forma inmediata sin necesidad de adquirir nuevos equipos físicos

Velocidad de Acceso: Los servidores en la nube utilizan discos SSD de alta velocidad que ofrecen baja latencia y acceso rápido a la información. Esto permite consultar y actualizar datos de clientes en tiempo real, asegurando una experiencia fluida en el sitio web y eficiencia en procesos como análisis de datos y gestión de inventario.

Seguridad y Privacidad: La nube proporciona cifrado de datos, autenticación de usuarios, control de accesos y monitoreo constante. Estas medidas protegen la información confidencial de los clientes, como datos personales y financieros, reduciendo riesgos de filtraciones o accesos no autorizados.

Escalabilidad: La solución es altamente escalable, lo que significa que se pueden aumentar recursos de almacenamiento y procesamiento según crezca la empresa.

Respaldo y Recuperación de Datos: Los servicios en la nube incluyen copias de seguridad automáticas y replicación de datos en distintos centros de datos. Esto permite recuperar rápidamente la información ante fallos técnicos, errores humanos o desastres, garantizando continuidad operativa.

Conclusión:

El almacenamiento en la nube con servidores SSD (NVMe) es la solución más robusta para una empresa, ya que permite gestionar volúmenes masivos de información con una **escalabilidad inmediata** sin necesidad de adquirir nuevos equipos físicos. Esta elección garantiza una **continuidad operativa** superior gracias a las copias de seguridad automáticas y la replicación de datos en centros remotos, asegurando que la información crítica de los clientes esté siempre protegida y disponible en tiempo real para procesos de alta exigencia.

2. Un estudiante.

Medio físico seleccionado

La propuesta que estuvimos pensando y a la que llegamos a una conclusión fue una Unidad de Estado Sólido (SSD) Externa de alto rendimiento. Voy a poner una pequeña introducción de que es un SSD; con los SSD puedes acceder a tus archivos en cuestión de segundos. utilizan memoria flash: no tienen partes móviles, son más rápidos, duran más y hacen mucho menos ruido.

Justificación

Portabilidad: Como Marya se desplaza entre su hogar y la universidad, el SSD que es mejor a un disco duro mecánico permite que su transporte sea más cómodo al ser más compacto y ligero, pudiéndose guardar en tus bolsillos o en estuches pequeños.

Capacidad: Puede ser un SSD de 1 TB para cubrir todo, desde sus documentos administrativos y presentaciones y guardar futuros proyectos y documentos que puedan llegar a ser pesados para evitar la saturación de espacio.

Seguridad y privacidad: Como Marya maneja información confidencial. Se debe seleccionar un dispositivo que incluya cifrado de hardware AES de 256 bits. A diferencia del cifrado por software, este no ralentiza la transferencia de datos y asegura que, en caso de pérdida o robo en el transporte público, nadie pueda acceder a sus certificados académicos o datos personales. Otra cosa que falta mencionar es que, si el dispositivo se pierde en la universidad o en el transporte, la información será inaccesible para otras personas.

Acceso rápido y fácil: Un SSD ofrece velocidades de lectura y escritura que pueden superar los 1000 MB/s, esto permite abrir archivos pesados o realizar copias de seguridad en pocos segundos.

Durabilidad: Como se desplaza demasiado está expuesta a condiciones como golpes, caídas o incluso los cambios de temperatura. El SSD es duradero porque no posee platos giratorios ni cabezales móviles que puedan dañarse con un impacto. Hay modelos que tienen resistencia al polvo y a salpicaduras de agua para que esté más protegidos los datos ante un incidente.

Compatibilidad: El dispositivo debe ser versátil para conectarse a la computadora portátil, tableta y teléfono inteligente de Marya. El uso de una interfaz USB tipo C garantiza esta compatibilidad universal. Al seguir los protocolos eléctricos y mecánicos de la capa física estándar, el SSD permite que Marya acceda a sus documentos desde cualquier plataforma sin necesidad de adaptadores complejos, facilitando un ecosistema de trabajo integrado y eficiente.

Conclusión:

Para el estudiante, se concluye que la mejor opción es un **SSD Externo de alto rendimiento**, debido a que combina una **portabilidad extrema** con una durabilidad que los discos mecánicos no pueden ofrecer al carecer de partes móviles. Este dispositivo no solo

facilita el transporte diario entre el hogar y la universidad, sino que su **cifrado de hardware AES** proporciona una capa de seguridad esencial para proteger datos personales y académicos confidenciales frente a posibles pérdidas o robos en el transporte público.

3. Un fotógrafo.

Medio físico seleccionado

La propuesta a la que se llegó como solución más adecuada es el uso de una **Unidad de Estado Sólido (SSD) externa de alto rendimiento**, ya que satisface de manera eficiente las necesidades de almacenamiento y trabajo de un fotógrafo profesional o semiprofesional. Un SSD es un dispositivo de almacenamiento que utiliza memoria flash, lo que permite un acceso casi inmediato a los archivos. A diferencia de los discos duros mecánicos, no cuenta con partes móviles, lo que lo hace más rápido, silencioso y confiable.

Justificación

Portabilidad: El fotógrafo suele trasladarse con frecuencia a diferentes locaciones, como estudios, eventos sociales, sesiones al aire libre o viajes. Por esta razón, el SSD resulta ideal debido a su tamaño reducido y peso ligero. Puede transportarse fácilmente en la mochila junto con cámaras, lentes y otros accesorios, sin representar una carga adicional ni ocupar demasiado espacio.

Capacidad: Se recomienda un SSD con una capacidad mínima de **1 TB**, ya que las fotografías en alta resolución, especialmente en formatos RAW, consumen una gran cantidad de almacenamiento. Esta capacidad permite guardar sesiones completas, organizar proyectos por cliente y conservar respaldos de trabajos anteriores sin riesgo de saturar el dispositivo rápidamente.

Seguridad y privacidad: El fotógrafo maneja información valiosa y sensible, como material exclusivo, trabajos profesionales y fotografías privadas de clientes. Por ello, es fundamental que el SSD cuente con **cifrado por hardware AES de 256 bits**, lo cual protege los datos ante posibles pérdidas o robos. De esta manera, se garantiza que solo el propietario pueda acceder a la información almacenada.

Acceso rápido y eficiente: Las altas velocidades de lectura y escritura del SSD, que pueden superar los **1000 MB/s**, permiten transferir grandes volúmenes de imágenes y videos en pocos segundos. Esto agiliza el proceso de descarga de archivos desde la cámara, la edición directa desde el dispositivo y la creación de copias de seguridad, optimizando el flujo de trabajo y ahorrando tiempo.

Durabilidad: El trabajo fotográfico implica exposición constante a diferentes condiciones ambientales, como polvo, humedad, vibraciones o golpes accidentales. Al no contar con componentes mecánicos, el SSD es mucho más resistente que un disco duro tradicional. Además, existen modelos diseñados con protección contra salpicaduras de agua y polvo, lo que aumenta la seguridad de los datos ante cualquier imprevisto.

Compatibilidad: Para garantizar versatilidad, el SSD debe ser compatible con computadoras portátiles, de escritorio y otros dispositivos utilizados en el ámbito fotográfico. La interfaz **USB tipo C** asegura una conexión rápida y universal, permitiendo que el fotógrafo acceda a sus archivos desde distintos equipos sin necesidad de adaptadores adicionales, facilitando así un entorno de trabajo más eficiente y profesional.

Conclusión:

Se concluye que el SSD Externo de alto rendimiento es la herramienta ideal para un fotógrafo profesional, ya que sus velocidades de transferencia superiores a 1000 MB/s permiten un flujo de trabajo ágil al editar archivos RAW (Archivos brutos) pesados directamente desde el dispositivo. Además, su resistencia física contra el polvo y las salpicaduras de agua, sumada a su gran capacidad de almacenamiento, garantiza la integridad del material visual exclusivo en cualquier condición ambiental, facilitando un ecosistema de trabajo eficiente y versátil mediante su interfaz USB tipo C.

Reflexiones:

Angel Adan Salas Cabello:

Antes de este taller solo conocía los discos duros físicos y el almacenamiento en la nube de forma básica. Aprendí que elegir un medio de almacenamiento depende de factores como capacidad, velocidad, seguridad y necesidades específicas de cada usuario. Ahora entiendo que seleccionar correctamente dónde guardar la información es fundamental para proteger los datos y trabajar de manera más eficiente.

Daniel Martínez:

Antes de realizar este trabajo, no consideraba la importancia de elegir correctamente los medios físicos de almacenamiento. A lo largo del desarrollo comprendí que factores como la capacidad, la velocidad, la seguridad y la durabilidad son esenciales, especialmente en profesiones como la fotografía, donde la información tiene un alto valor. Ahora entiendo que seleccionar un SSD adecuado permite proteger los datos y trabajar de manera más organizada y eficiente.

Kevin Daniel Esparza Ojeda:

Lo que más destaco es el impacto de la velocidad de transferencia en la productividad. Para un fotógrafo, usar un SSD que supere los 1000 MB/s no es un lujo, es una necesidad técnica para manejar archivos RAW pesados. Al no tener platos giratorios, reducimos el riesgo de pérdida de datos por fallos mecánicos.

Yael Alexander Calderon Reyes:

Desde un punto de vista crítico, este taller me enseñó que la selección de medios implica un equilibrio entre costo y riesgo. Aunque la nube parece la solución total para la empresa, siempre debe existir un análisis de latencia y dependencia de la conexión a internet. Asimismo, para el estudiante y el fotógrafo, el SSD es ideal pero requiere una disciplina de respaldo adicional.